

IMPLEMENTATION PLAN

Fitur Koreksi Cepat Transit & Rekonsiliasi Material Otomatis
Sistem PMC — JIT Production Material Control

 Tanggal: 6 April 2026 |  Versi: 1.0 |  Status: Menunggu Persetujuan

1. Keputusan yang Telah Disepakati

No	Parameter	Keputusan
1	Hak akses Koreksi Cepat	Admin Transit saja
2	Sumber data Counter Box	Input manual per shift (operator baca display counter → ketik ke sistem)
3	Scope Reject Material	Reject di mesin produksi saja (bukan reject fisik di transit)
4	Integrasi Counter Otomatis	Fase 2 (nanti) — arsitektur siap, tinggal colok API saat sensor stabil

2. Fitur A: Tombol Koreksi Cepat Transit (Poka-Yoke Bypass)

2.1 Latar Belakang Masalah

Masalah: Jika Helper produksi mengambil material dari area Transit **tanpa scan barcode**, maka:

- Stok di sistem Transit masih tercatat **penuh** (padahal fisiknya sudah kosong)
- Gudang **tidak bisa mengirim** barang baru (terblokir oleh aturan Stock Over)
- **Alur produksi terhenti** sampai ada yang menyadari kesalahan

2.2 Solusi

Tombol " **Koreksi Cepat**" di halaman Info Distribusi Transit, **hanya bisa diakses oleh Admin Transit**, untuk mengoreksi jumlah pallet ke angka fisik aktual. Setiap koreksi akan tercatat permanen sebagai bahan evaluasi.

2.3 Alur Kerja Operator

1. Gudang mencoba kirim barang → Layar muncul " STOCK OVER"
2. Gudang menelepon Admin Transit → "Kenapa di sistem penuh?"
3. Admin Transit cek fisik blok → "Oh ternyata kosong, helper ambil tanpa scan"
4. Admin Transit klik " Koreksi" di layar Info Distribusi
5. Input: Stok Fisik = 2 (dari 4), Alasan = "Helper Lupa Scan"
6. Sistem langsung memotong 2 pallet dari database
7. Gudang bisa kirim lagi 
8. Log koreksi tersimpan permanen → bahan evaluasi HRD

2.4 Contoh Tampilan UI

	Blok 1 - Baris 2
Material: Karton Mocca	
Stok Sistem: 4 Pallet (PENUH)	
 Koreksi	

↓ Setelah Klik "Koreksi" ↓

--

 Koreksi Stok – Karton Mocca	
Stok Sistem Saat Ini: 4 Pallet	
Stok Fisik Aktual: [__2__]	
Alasan:	
[▼ Helper Lupa Scan]	
Catatan: [_____]	
[Batal]	 Simpan Koreksi

2.5 Audit Log (Tersimpan Permanen di Database)

Tanggal	Waktu	Blok	Material	Dari	Ke	Alasan	Oleh
2026-04-06	10:15	B1.2	Karton Mocca	4 plt	2 plt	Helper Lupa Scan	Admin Transit
2026-04-06	14:30	B2.1	Plastik Susu	3 plt	1 plt	Selisih Opname	Admin Transit

3. Fitur B: Sistem Rekonsiliasi Material Otomatis

3.1 Latar Belakang Masalah

Masalah: Saat ini tidak ada cara untuk mengetahui **berapa material yang seharusnya dipakai vs berapa yang tercatat keluar dari transit**. Jika helper lupa scan 1 pallet, tidak ada yang tahu sampai opname bulanan.

3.2 Solusi

Sistem kalkulasi otomatis yang menyilangkan data **Output Produksi (Counter Box) × BOM (rumus material) vs Scan OUT Transit + Reject Material** untuk mendeteksi selisih secara **real-time per shift**.

3.3 Rumus Inti

Konsumsi Teoritis (Pallet) = (Output Box × Koefisien BOM) ÷ Qty per Pallet
Selisih = Konsumsi Teoritis - Scan OUT Transit - Reject (dalam Pallet) Jika
Selisih > 0 →  ANOMALI (ada pallet yang ditarik tanpa scan) Jika Selisih =
0 →  OK (semua tercatat dengan benar) Jika Selisih < 0 →  SURPLUS (scan
lebih dari kebutuhan, mungkin buffer)

3.4 Contoh Perhitungan Nyata

Skenario: Line A, Shift 2 — Memproduksi SKU "ABC Mocca 250g"

Data	Sumber	Nilai
Output Box (Counter)	Input manual operator	4.000 box
Koefisien BOM (Karton Mocca)	Master BOM	1.0 PCS/box
Qty per Pallet	Master Pallet Config	500 PCS
Konsumsi Teoritis	Kalkulasi	4.000 × 1.0 ÷ 500 = 8 Pallet
Scan OUT Transit → Line A	Log stockMutations	7 Pallet
Reject Produksi	Input manual	0 Pallet
SELISIH	8 - 7 - 0	= 1Pallet  ANOMALI

Hasil Deteksi: Sistem otomatis mendeteksi bahwa Helper lupa scan **1 pallet Karton Mocca** di

3.5 Alur Kerja Operator (Akhir Shift)

1. Kepala Regu buka menu "🔍 Rekonsiliasi Material"
2. Tab "Input Output Produksi":
 - Pilih Shift 2, Line A, SKU "ABC Mocca 250g"
 - Ketik: 4.000 box (dibaca dari display counter mesin)
 - Klik Simpan
3. Tab "Input Reject Material" (jika ada):
 - Input material yang rusak/cacat hari ini beserta alasannya
4. Tab "Laporan Anomali":
 - Sistem langsung menampilkan tabel selisih per material
 - Jika ada baris MERAH → ada kelalaian scan yang terdeteksi

3.6 Contoh Tampilan Laporan Anomali

⚠️ 1 Material Anomali Terdeteksi — Kemungkinan Helper Lupa Scan

Tanggal: 2026-04-06 | Shift: SH2 | Line: A

Material	Line	Shift	Output (Box)	Teoritis (Plt)	Scan OUT	Reject	Selisih	Status
Karton Mocca	A	SH2	4.000	8	7	0	1	⚠️ ANOMALI
Plastik Mocca	A	SH2	4.000	0.8	1	0	0	✅ OK
OPP Warna	A	SH2	4.000	0.5	1	0	0	✅ OK
Label Mocca	A	SH2	4.000	4	4	0	0	✅ OK

3.7 Data Input Baru yang Diperlukan

No	Data	Siapa Input	Kapan	Estimasi Waktu
1	Counter Box (Output FG per Line per Shift)	Kepala Regu / Operator	Akhir shift	~30 detik
2	Reject Material (jika ada)	Kepala Regu	Akhir shift / saat terjadi	~1 menit

Catatan: Data lainnya (BOM, Qty per Pallet, Scan OUT Transit) sudah otomatis tersedia di sistem yang berjalan saat ini. Tidak perlu input tambahan.

4. Estimasi Pengerjaan

Fase	Cakupan	Estimasi
A. Koreksi Cepat	Database + Backend API + Frontend UI	~30 menit
B. Rekonsiliasi Material	2 Tabel baru + Backend Service + Frontend (3 Tab)	~60 menit
Verifikasi & Testing	Build + Uji Coba	~15 menit
Total		± 1.5 Jam

5. Kesiapan Integrasi Masa Depan (Fase 2)

✅ **Arsitektur Siap untuk Otomatisasi:**

Endpoint API untuk menerima data Counter Box (POST /reconciliation/output) sudah dirancang sejak awal. Di masa depan, ketika sistem monitoring counter box di pabrik sudah stabil dan sensor telah dikalibrasi, cukup mengarahkan output API monitoring mereka ke endpoint ini. **Tidak perlu membangun ulang sistem.**

Dokumen ini bersifat internal dan rahasia. Dilarang menyebarkan tanpa izin.